

LABO n°1 : Vérification de l'intégrité d'une ressource informatique

I- Téléchargement de kali depuis le site officiel

2. SHA256sum KALI :

49f548d770fdac3cfc5215d476127c1f96854b91ea59ea5dcce92e3394afda12

3. C'est une empreinte numérique unique d'un fichier, générée par un algorithme mathématique.

L'algorithme lit chaque octet du fichier et produit une chaîne hexadécimale fixe.

4. MD5: Produit une empreinte de 128 bits à partir d'un fichier, mais des chercheurs ont prouvé qu'on peut fabriquer deux fichiers différents avec le même hash, ce qui le rend non fiable pour la sécurité.

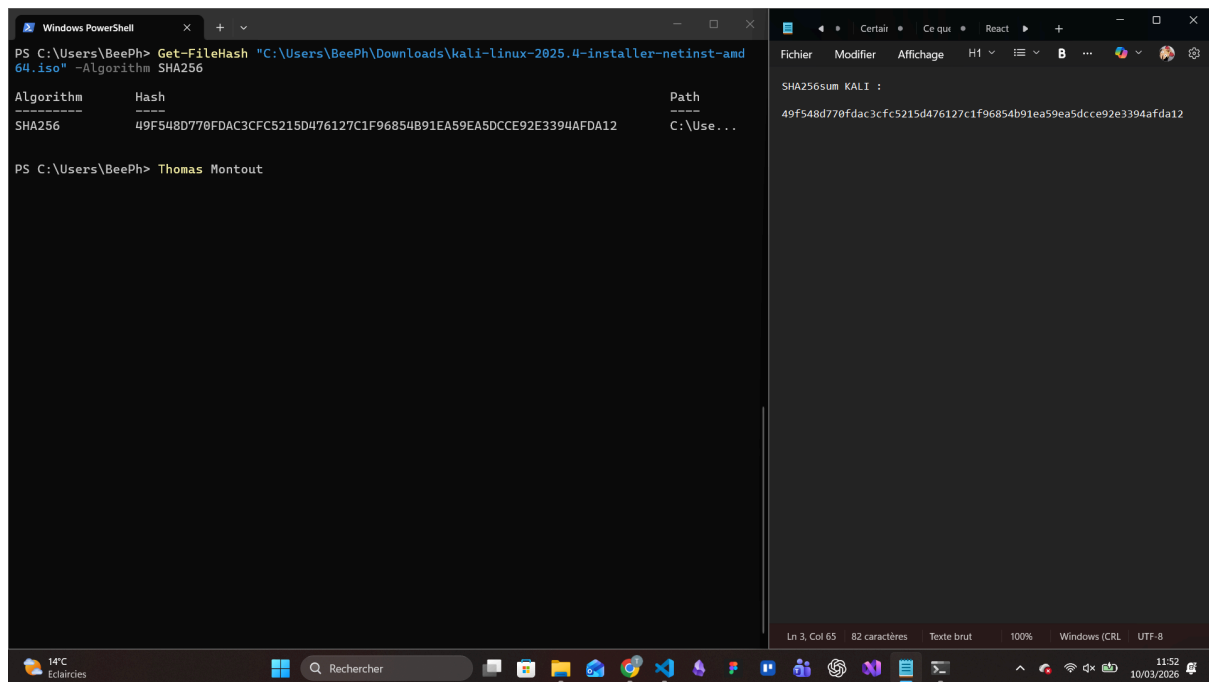
SHA256: Produit une empreinte de 256 bits bien plus résistante, et aucune collision n'a jamais été trouvée, ce qui en fait le standard pour garantir qu'un fichier est intact et authentique.

5. Le calcul des sommes de contrôle permet de garantir l'intégrité d'un fichier donc s'il n'a pas été corrompu pendant le téléchargement et son authenticité donc s'il correspond bien au fichier original publié par l'éditeur, sans modification malveillante.

6. Le fichier peut contenir un logiciel malveillant injecté par un tiers, qui s'installera silencieusement sur la machine. Sans vérification, il est impossible de savoir si le fichier est identique à celui publié par l'éditeur officiel.

II- Vérification de la somme de contrôle

7 - 8.



The screenshot shows two windows side-by-side. The left window is a Windows PowerShell terminal with the following content:

```
PS C:\Users\BeePh> Get-FileHash "C:\Users\BeePh\Downloads\kali-linux-2025.4-installer-netinst-amd64.iso" -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	49f548d770fdac3cfc5215d476127c1f96854b91ea59ea5dcce92e3394afda12	C:\Use...

The right window is a Notepad++ editor showing the output of the command:

```
SHA256sum KALI :  
49f548d770fdac3cfc5215d476127c1f96854b91ea59ea5dcce92e3394afda12
```

The status bar at the bottom of the Notepad++ window indicates: Ln 3, Col 65, 82 caractères, Texte brut, 100%, Windows (CRLF), UTF-8.

9. On peut conclure que le fichier est intègre et authentique : il n'a pas été altéré, corrompu ou modifié pendant le téléchargement.

10. Une porte dérobée est un accès secret et dissimulé intentionnellement dans un logiciel ou un système, permettant à une personne non autorisée d'y accéder à distance.

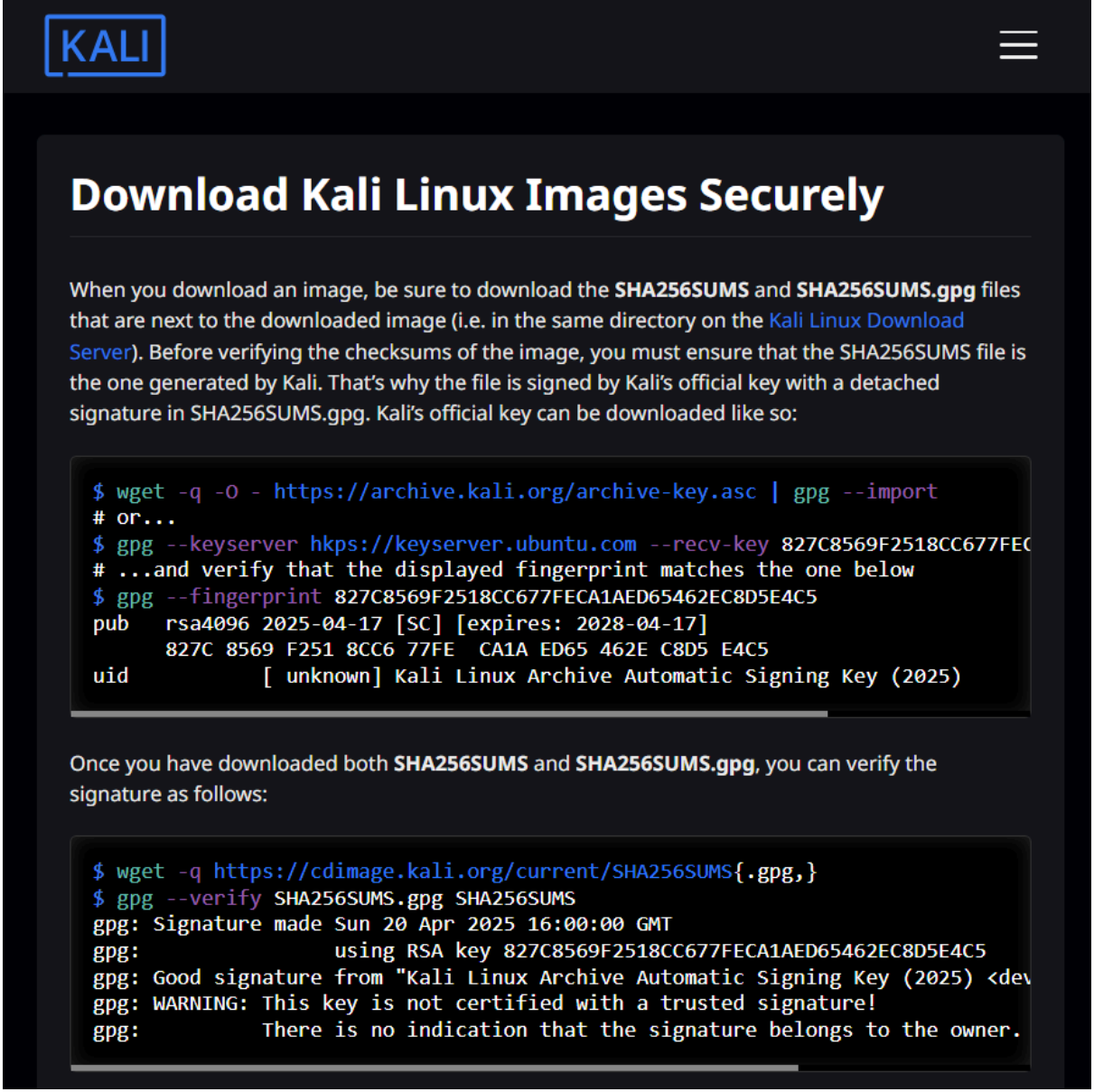
Son but est de garder un accès persistant et discret à la machine de la victime.

11. Détecter une porte dérobée est difficile car elle est conçue pour rester invisible, mais plusieurs méthodes existent :

- Vérification des sommes de contrôle

III- Procédure sécurisée de téléchargement

12.



The screenshot shows the Kali Linux website with a dark theme. At the top left is the Kali logo, and at the top right is a hamburger menu icon. The main heading is "Download Kali Linux Images Securely". Below it, a paragraph explains the importance of downloading SHA256SUMS and SHA256SUMS.gpg files and verifying them. A terminal window shows the commands to download the key and verify the fingerprint. Another paragraph explains how to verify the signature of the downloaded files, followed by another terminal window showing the verification process and its output.

Download Kali Linux Images Securely

When you download an image, be sure to download the **SHA256SUMS** and **SHA256SUMS.gpg** files that are next to the downloaded image (i.e. in the same directory on the [Kali Linux Download Server](#)). Before verifying the checksums of the image, you must ensure that the SHA256SUMS file is the one generated by Kali. That's why the file is signed by Kali's official key with a detached signature in SHA256SUMS.gpg. Kali's official key can be downloaded like so:

```
$ wget -q -O - https://archive.kali.org/archive-key.asc | gpg --import
# or...
$ gpg --keyserver htps://keyserver.ubuntu.com --recv-key 827C8569F2518CC677FEC
# ...and verify that the displayed fingerprint matches the one below
$ gpg --fingerprint 827C8569F2518CC677FECA1AED65462EC8D5E4C5
pub  rsa4096 2025-04-17 [SC] [expires: 2028-04-17]
    827C 8569 F251 8CC6 77FE  CA1A ED65 462E C8D5 E4C5
uid          [ unknown] Kali Linux Archive Automatic Signing Key (2025)
```

Once you have downloaded both **SHA256SUMS** and **SHA256SUMS.gpg**, you can verify the signature as follows:

```
$ wget -q https://cdimage.kali.org/current/SHA256SUMS{.gpg,}
$ gpg --verify SHA256SUMS.gpg SHA256SUMS
gpg: Signature made Sun 20 Apr 2025 16:00:00 GMT
gpg:          using RSA key 827C8569F2518CC677FECA1AED65462EC8D5E4C5
gpg: Good signature from "Kali Linux Archive Automatic Signing Key (2025) <dev
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
```

13.

```
PS C:\Users\BeePh> wget https://www.kali.org/get-kali/#kali-installer-images/kali-linux-2026.1-installer-amd64.iso -OutF
ile kali.iso
PS C:\Users\BeePh>
```

14. wget (Web Get) : Utilitaire en ligne de commande permettant de télécharger des fichiers depuis Internet via les protocoles HTTP, HTTPS et FTP, peut télécharger récursivement des sites entiers.

gpg (GNU Privacy Guard) : Outil de chiffrement et de signature numérique, il permet de chiffrer/déchiffrer des fichiers, de signer numériquement des données pour en

garantir l'authenticité, et de vérifier des signatures pour s'assurer qu'un fichier n'a pas été altéré et provient bien de l'émetteur attendu.

15. Le fingerprint ou empreinte numérique est une séquence hexadécimale unique qui identifie de manière univoque une clé GPG publique.

IV- Machines virtuelles kali

16.

